PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Prinsip Cloud-Native dan Twelve-Factor App

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Kerangka Bahasan
2. Definisi Cloud-Native CNCF
3. Twelve-Factor App
4. Kode, Konfigurasi, dan Backing Service
5. Build, Proses, dan Skala
6. Lingkungan, Log, dan Tugas Admin
7. Immutable dan Deklaratif
8. Aktivitas
9. Ringkasan dan Latihan

Sudah di *cloud*, mengapa masih lambat?

Tujuan dan Kerangka Bahasan

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan definisi *cloud-native* menurut CNCF (Cloud Native Computing Foundation) dan perbedaannya dengan aplikasi yang sekadar *cloud-hosted*.
- Menerjemahkan dua belas faktor Twelve-Factor App ke dalam dampak bisnis yang mudah dipahami.
- Menilai kesenjangan aplikasi yang ada terhadap prinsip *cloud-native*.

Medikara+: Sudah di Cloud, Tetap Lambat

PRADITA University

- Berjalan di dua mesin virtual di *cloud* milik vendor sejak 2023.
- Setiap program vaksinasi diumumkan, banyak pemesanan gagal.
- Satu pembaruan kecil tetap butuh dua minggu.
- Lokasi server berubah, cara membangun dan menjalankannya tidak.
- Bab ini memberi alat ukurnya: definisi CNCF dan dua belas faktor.

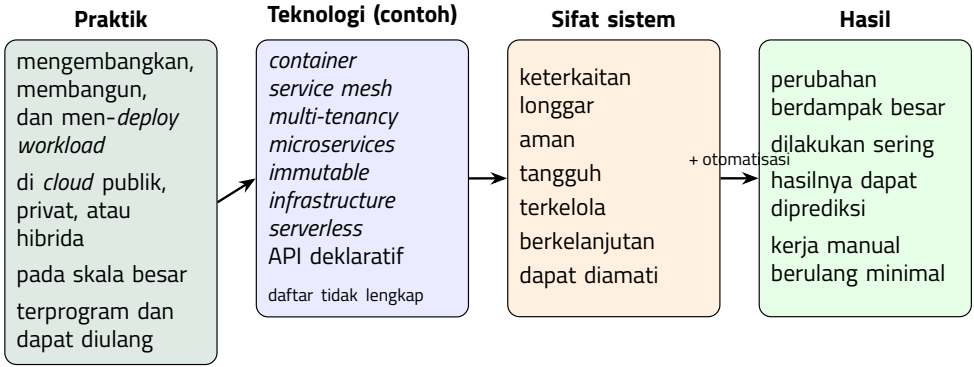
Definisi Cloud-Native CNCF

Definisi Versi 1.1 (26 Februari 2024)

PRADITA University

- **Praktik:** mengembangkan, membangun, dan men-*deploy workload* di *cloud* publik, privat, atau hibrida, secara terprogram dan dapat diulang.
- **Sifat:** keterkaitan longgar, aman, tangguh, terkelola, berkelanjutan, dapat diamati.
- **Teknologi:** *container*, *service mesh*, *microservices*, *serverless*, dan lainnya; daftarnya tidak lengkap.
- **Hasil:** perubahan berdampak besar, sering, dapat diprediksi, kerja manual minimal.

Membaca Definisi dari Kiri ke Kanan



Dari Versi 1.0 (2018) ke Versi 1.1 (2024)

Aspek	**Versi 1.0**	**Versi 1.1**
Pokok kalimat	Teknologi	Praktik
Yang dibangun	Aplikasi yang dapat diskalakan	*Workload*, terprogram dan dapat diulang
Sifat sistem	Longgar, tangguh, terkelola, dapat diamati	Ditambah aman dan berkelanjutan
Contoh teknologi	Lima contoh	Ditambah *multi-tenancy* dan *serverless*

Membeli alat tidak otomatis membuat organisasi *cloud-native*.

Cloud-Hosted dan Cloud-Native

PRADITA University

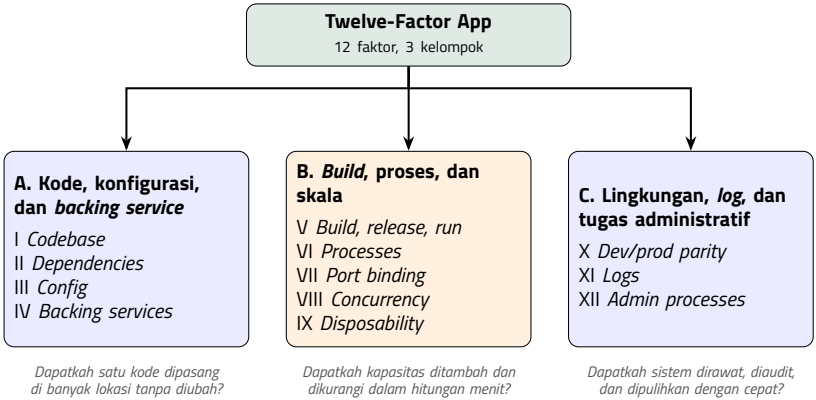
- Ukurannya sifat sistem, bukan lokasi server.
- Medikara+: dua mesin virtual, naik kapasitas 40 menit dengan semua pengguna terputus, pembaruan dua minggu. *Cloud-hosted*.
- Misalkan bank daerah di pusat data sendiri, tetapi rilis otomatis dalam 30 menit: lebih dekat ke *cloud-native*.
- Keduanya ujung sebuah rentang; sebagian besar aplikasi ada di tengah.

Twelve-Factor App

Asal-Usul dan Status Sekarang

- Ditulis Adam Wiggins, salah satu pendiri Heroku, pada 2011.
- Teks yang dibaca sekarang terakhir diperbarui pada 2017.
- Sejak 12 November 2024 menjadi proyek *open source* yang dikelola komunitas.
- Hoffman (2016) menambah tiga: *API first*, telemetri, serta autentikasi dan otorisasi.
- Kartu skor mencatat tanggal akses dan versi teks faktor.

Dua Belas Faktor dalam Tiga Kelompok



Alat Penilaian, Bukan Dogma

- Seperti pemeriksaan kesehatan berkala: tidak semua angka harus sempurna.
- Yang dibaca: angka yang menyimpang dan seberapa berbahaya.
- Medikara+ (310.000 pengguna, beban naik turun): hampir semua faktor relevan.
- Rekap lembur bulanan (12 pengguna): faktor skala hampir tidak relevan, konfigurasi dan *log* tetap penting.

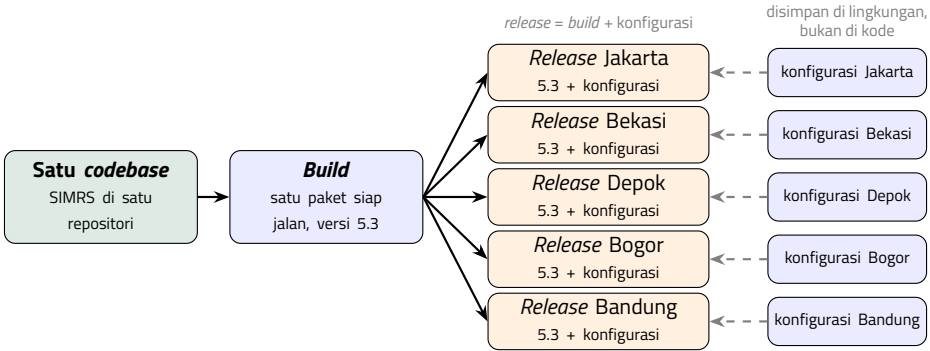
PRADITA University

Kode, Konfigurasi, dan Backing Service

Kelompok A: Faktor I sampai IV

- **I *Codebase*:** satu basis kode, dipasang di banyak tempat.
- **II *Dependencies*:** pustaka dan versinya ditulis eksplisit.
- **III *Config*:** yang berbeda antarlokasi disimpan di lingkungan, bukan di kode.
- **IV *Backing services*:** basis data, BPJS Kesehatan, dan SATUSEHAT dipasang lewat konfigurasi.
- Uji sederhana: bila kode dibuka ke publik, adakah kredensial yang bocor?

Satu Kode, Lima Release



Kasus Medikara: Konfigurasi SIMRS di Lima Rumah Sakit

PRADITA University

- Versi 3.9 di Bandung sampai 5.2 di Jakarta, salinan kode masing-masing.
- 37 nilai konfigurasi tertanam di kode; 9 berupa kata sandi atau kunci akses.
- Misalkan alamat integrasi BPJS Kesehatan berubah: 2 hari kerja per rumah sakit, total 10 hari kerja.
- Konfigurasi di lingkungan: satu hari kerja untuk kelima rumah sakit.

Build, Proses, dan Skala

Kelompok B: Faktor V sampai IX

- **V:** *build*, *release*, *run* terpisah; *release* bernomor dan tidak diubah.
- **VI:** proses tanpa *state*; sesi di penyimpanan bersama.
- **VII:** aplikasi melayani sendiri lewat *port*.
- **VIII:** kapasitas ditambah dengan menambah proses.
- **IX:** cepat menyala, berhenti rapi saat `SIGTERM`.

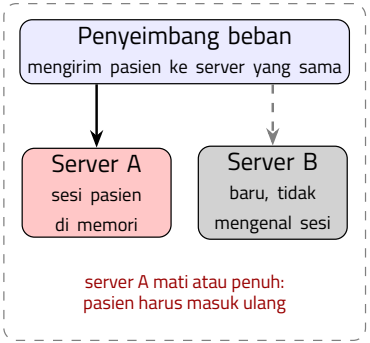
Penskalaan Vertikal dan Horizontal

Aspek	**Vertikal (*scale up*)**	**Horizontal (*scale out*)**
Cara	Server lebih besar	Server atau proses yang sama ditambah
Waktu menambah	Puluhan menit, nyala ulang	Menit atau detik
Satu server mati	Seluruh layanan berhenti	Server lain tetap melayani
Syarat aplikasi	Hampir tidak ada	Tanpa *state*, cepat menyala
Pola biaya	Server besar dibayar terus	Turun lagi setelah jam sibuk

Sesi di Memori Server Menghambat Penskalaan

PRADITA University

Sesi di memori server



Proses tanpa *state*

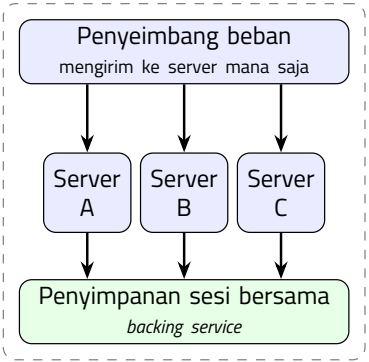
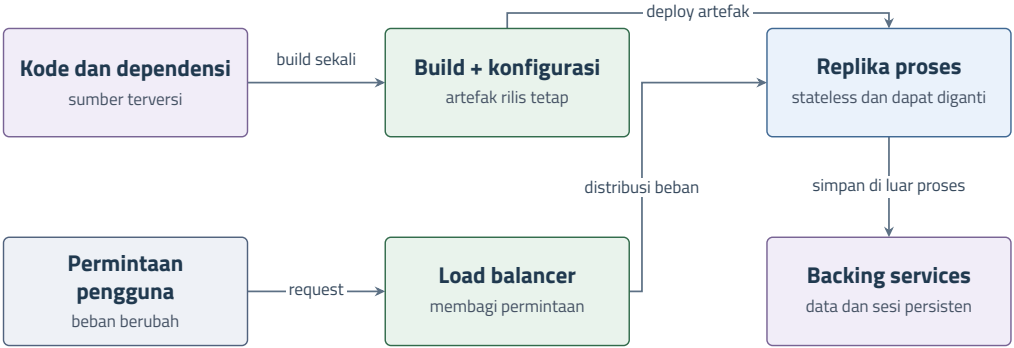


Diagram Konsep Bab 5

PRADITA University

Aplikasi stateless memisahkan proses dari data persisten



Replika tidak menyimpan sesi penting pada disk lokal. Penambahan replika membutuhkan kapasitas backing services yang cukup.

Kasus Medikara: Lonjakan saat Program Vaksinasi

PRADITA University

- Misalkan dalam 20 menit pengguna aktif naik dari 1.200 menjadi 9.600.
- Waktu respons 1,5 detik menjadi 14 detik; 23 persen pemesanan gagal.
- Vendor naik vertikal 8 ke 16 inti prosesor: 40 menit, semua sesi hilang.
- Mesin baru butuh 11 menit untuk menyala.
- Kesenjangan: faktor VI, VIII, dan IX.

PRADITA University

Lingkungan, Log, dan Tugas Admin

Kelompok C: Faktor X sampai XII

PRADITA University

- **X *Dev/prod parity*:** persempit kesenjangan waktu, orang, dan alat.
- **XI *Logs*:** aplikasi menulis ke `stdout`, platform yang mengumpulkan.
- **XII *Admin processes*:** tugas sekali jalan memakai *release* dan konfigurasi yang sama.
- Analogi: kamera pengawas mengirim rekaman ke ruang kendali, tidak menyimpannya sendiri.

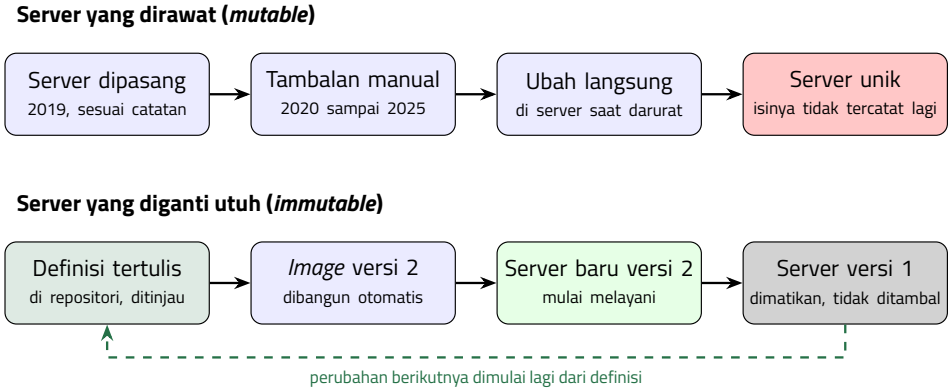
Kasus Medikara: Pertanyaan Audit Laboratorium

PRADITA University

- Auditor meminta daftar petugas yang membuka hasil lab dalam 90 hari.
- *Log* hanya tujuh hari, berkas lokal di tiga server.
- Mengumpulkan tujuh hari itu saja butuh tiga hari kerja.
- Misalkan gangguan enam jam pada Maret 2026: versi basis data uji berbeda dari produksi.
- Kesenjangan: faktor XI dan X.

Immutable dan Deklaratif

Server yang Dirawat dan Server yang Diganti



Server SIMRS Depok (2019): pengganti butuh 4 hari. Misalkan dari definisi tertulis: sekitar 45 menit.

Langkah Manual dan Konfigurasi Deklaratif

PRADITA University

- Imperatif menulis langkah; deklaratif menulis keadaan akhir.
- Analogi: petunjuk belok kiri dan kanan dibandingkan alamat tujuan di aplikasi peta.
- Deklaratif: hasil sama setiap kali, penyimpangan dideteksi.
- Biayanya: alat, keterampilan, dan disiplin tanpa ubah langsung di server.
- Jembatan ke *container* (Bab 8) dan GitOps (Bab 13).

Aktivitas: Kartu Skor Kesenjangan Cloud-Native

Aktivitas: Tujuan dan Peran

PRADITA University

- Menilai 2 sampai 3 aplikasi inti terhadap dua belas faktor.
- Anggota teknis: menjelaskan faktor dan mengumpulkan bukti.
- Anggota non-teknis: menulis dampak bisnis dengan angka.
- Luaran: kartu skor dan ringkasan satu halaman untuk C2.
- Berkas: `sources/chapter05/kartu-skor-twelve-factor.xlsx`.

Aktivitas: Langkah dan Skala Skor

PRADITA University

Skor	Arti
0	Belum dipenuhi
1	Sebagian kecil
2	Sebagian besar
3	Dipenuhi
TR	Tidak relevan

1. Pilih aplikasi dari portofolio Bab 4.
2. Pelajari arti setiap faktor.
3. Kumpulkan bukti tanpa data rahasia.
4. Beri skor dengan satu kalimat bukti.
5. Tulis dampak bisnis skor 0 dan 1.
6. Tandai tiga kesenjangan terpenting.

Contoh Kartu Skor Medikara Health

Faktor	SIMRS	M+	Lab
I *Codebase*	0	2	2
II *Dependencies*	1	2	1
III *Config*	0	1	1
IV *Backing services*	1	2	1
V *Build, release, run*	0	1	1
VI *Processes*	1	0	2

Faktor	SIMRS	M+	Lab
VII *Port binding*	1	2	1
VIII *Concurrency*	0	1	1
IX *Disposability*	0	1	1
X *Dev/prod parity*	0	1	1
XI *Logs*	1	1	0
XII *Admin processes*	1	2	1

Jumlah dari 36: SIMRS Bogor 6, Medikara+ (M+) 16, sistem lab 13. Terpenting: VI pada Medikara+, III pada SIMRS, XI pada lab.

Ringkasan

PRADITA University

- CNCF 1.1 menilai praktik dan sifat sistem, bukan lokasi atau merek alat.
- Dua belas faktor, tiga pertanyaan: dipasang di banyak lokasi, kapasitas dalam menit, dirawat dan diaudit dengan cepat.
- Setiap kesenjangan punya dampak bisnis yang dapat dihitung.
- *Immutable infrastructure* dan konfigurasi deklaratif menjaga server tetap sama dengan definisinya.
- *Cloud-native* adalah sifat yang dibuktikan, bukan lokasi yang ditempati.

Latihan

PRADITA University

1. Medikara+ sering lambat setiap kali program vaksinasi diumumkan. Faktor mana yang paling relevan, dan mengapa?
2. Jelaskan dengan bahasa non-teknis mengapa aplikasi yang menyimpan sesi di memori server sulit diskalakan.
3. Apakah semua aplikasi organisasi perlu memenuhi dua belas faktor? Berikan satu contoh yang tidak perlu beserta alasannya.